6ª Lista de Exercícios de Álgebra Linear

1. Em cada parte, encontre todas as soluções de mínimos quadrados de Ax = b e calcule o erro de mínimos quadrados.

a. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}; b = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}; b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}; b = \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ -7 \end{bmatrix}$

2. Encontre o ajuste linear de mínimos quadrados aos quatro pontos (0,1), (2,0), (3,1) e (3,2). Qual o grau do polinômio encontrado? Coloque os pontos em um plano cartesiano e plote o gráfico encontrado (com auxílio de um software).

3. Em cada parte, encontre todas as soluções de mínimos quadrados de $Ax = b$ e confirme que todas as soluções têm o mesmo vetor erro. Calcule o erro de mínimo quadrados.

(a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

(c) $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ -7 \end{bmatrix}$

4. O dono de um negócio em rápida expansão descobre que, nos cinco primeiros meses do ano, as vendas em milhares) foram \$ 4,0; \$ 4,4; \$ 5,2; \$ 6,4 e \$ 8,0. O dono coloca esses dados em um gráfico e conjectura que, pelo resto do ano, a curva de vendas pode ser aproximada por um polinômio quadrático. Encontre o polinômio quadrático de ajuste de mínimos quadros à curva de vendas e use-o para projetar as vendas do décimo segundo mês do ano.

SGAS Quadra 607 - Módulo 49
Via L2 Sul, Brasília - DF
CEP 70.200-670

(61) 3535-6565

5. A Agência Espacial dos Estados Unidos utilizou uma espaçonave experimental leve pilotada remotamente e movida a energia solar, denominada Pathfinder, numa série de experimentos para determinar a viabilidade da utilização de energia solar em voos de grande altitude e longa duração. Em agosto de 1997, a Pathfinder registrou os dados da tabela dada que relacionam altitude *H* com a temperatura *T*. Mostre que é razoável um modelo linear esboçando os pontos de dados e encontre o ajuste linear de mínimos quadrados $T = T_0 + kH$.

Altitude *H* (em milhares de pés)	15	20	25	30	35	40	45
Temperatura *T* (em °C)	4,5	-5,9	-16,1	-27,6	-39,8	-50,2	-62,9

6. Dada as matrizes abaixo, encontre os autovalores e autovetores

(a) $\begin{bmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

7. Nos itens abaixo, confirme por multiplicação que x é um autovetor de A e encontre o autovalor correspondente

1. $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}; \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

2. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}; \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

1. a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$A\vec{x} = \vec{b}$ Pelo método dos mínimos quadrados: $A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}$

$$\overset{A^T}{\begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}} \cdot \overset{A}{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}} \cdot \overset{x}{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}} = \overset{A^T}{\begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}} \cdot \overset{b}{\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 4+16+4 & 2+8-2 \\ 2+8-2 & 1+4+1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6+8-2 \\ 3+4+1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 24 & 8 \\ 8 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 24x_1 + 8x_2 = 12 \\ 8x_1 + 6x_2 = 8 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{1}{10} \quad x_2 = \frac{6}{5}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 24 & 8 & 12 \\ 8 & 6 & 8 \end{array}\right] \times 3$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 24 & 8 & 12 \\ 24 & 18 & 24 \end{array}\right] -L_1$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 24 & 8 & 12 \\ 0 & 10 & 12 \end{array}\right] \begin{array}{l} \times 5 \\ \times 4 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 120 & 40 & 60 \\ 0 & 40 & 48 \end{array}\right] -L_2$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 120 & 0 & 12 \\ 0 & 40 & 48 \end{array}\right] \begin{array}{l} :120 \\ :40 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{10} \\ 0 & 1 & \frac{6}{5} \end{bmatrix}$$

$$\text{Erro} = \| b - Ax \|$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/10 \\ 6/5 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2/10 + 6/5 \\ 4/10 + 12/5 \\ -2/10 + 6/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 + 6/5 \\ 2/5 + 12/5 \\ -1/5 + 6/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/5 \\ 14/5 \\ 5/5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 7/5 \\ 14/5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15/5 - 7/5 \\ 10/5 - 14/5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8/5 \\ -4/5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\|b - Ax\|$

$$\sqrt{\left(\frac{8}{5}\right)^2 + \left(\frac{-4}{5}\right)^2 + 0^2}$$

$$\sqrt{\frac{64}{25} + \frac{16}{25}} \longrightarrow \frac{\sqrt{80}}{\sqrt{25}} = \frac{\sqrt{80}}{5} \cong \frac{8{,}9}{5} \cong 1{,}78 \text{ ou } \frac{\sqrt{80}}{5}$$

---

1. B) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$A\vec{x} = \vec{b}$ Pelo método dos mínimos quadrados: $A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}$

$$\overset{A^T}{\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}} \cdot \overset{A}{\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}} \cdot \overset{x}{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}} = \overset{A^T}{\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}} \cdot \overset{b}{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 + 4 + 9 & 3 - 12 + 27 \\ 3 - 12 + 27 & 9 + 36 + 81 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 0 + 3 \\ 3 + 0 + 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 14 & 18 \\ 18 & 126 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 14x_1 + 18x_2 = 4 \\ 18x_1 + 126x_2 = 12 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 14 & 18 & 4 \\ 18 & 126 & 12 \end{array}\right]$$